

실습 가이드 3 · RAG 2 — 검색 실패 진단과 처방

목표: "증상 확인 → 원인 분리 → 처방 선택 → 숫자로 재확인"의 고치는 순서를 직접 실행해본다. 02에서 만든 `rag-lab` 폴더를 이어서 사용.

원본은 [학습노트 03](#) 참고.

체크리스트

1. 증상 확인 (02 마지막에 기록해둔 것부터)

- 02-4단계에서 발견한 "답이 흔들리는" 질문을 다시 던져 답변과 근거 5개를 원문과 대조
- 판별: 근거 청크 안에 답변 내용이 실제로 있는가? → 있으면 검색 문제, 없으면 생성 문제

2. Reranking 붙이기

검색에 Reranking 을 추가해 줘.

- 재정렬을 켜고 끌 수 있는 토글을 만들어 줘.
- 1차 검색으로 후보 10개를 꺼내고, 그 후보를 질문과 함께 LLM 에 넘겨 다시 순서를 매겨 줘.
- 재정렬 결과 상위 5개를 답변 생성의 근거로 써 줘.
- 재정렬에 걸린 시간을 화면에 표시해 줘.

(서버 재시작) 토글 켜고/끄고 같은 질문 비교 → 답변, 근거, 걸린 시간 기록

3. Metadata Filter 붙이기

검색에 문서 단위 필터를 추가해 줘.

- 적재된 문서 목록을 화면에 보여주고, 체크박스로 검색 대상을 고를 수 있게 해 줘.
- 고른 문서 안에서만 검색이 일어나게 해 줘.
- 아무것도 고르지 않으면 전체를 대상으로 해 줘.

(서버 재시작) 같은 질문을 "필터 없음" / "문서 A만" / "문서 B만" 세 조건으로 비교

4. 처방 비교 정리

- Reranking이 고친 것 vs Metadata Filter가 고친 것을 한 문장씩 적어보기
- 02에서 발견한 증상에는 어느 처방이 맞았는지 결론 내기

5. Query Rewrite 붙이기 (짧은 질의 문제)

- 02에서 단어 검색(숫자·한 단어 질의)이 헛돌았던 사례가 있으면 재확인, 없으면 새로 시도

검색 전에 질의를 다시 쓰는 단계를 추가해 줘.

- 사용자가 넣은 질의를 LLM 에 넘겨 검색에 맞는 형태로 바꾸고, 바뀐 질의로 검색해 줘.
- 원래 질의와 다시 쓴 질의를 화면에 나란히 보여 줘.
- 이 단계를 켜고 끌 수 있는 토글을 만들어 줘.

개선(저장소 맥락 부여):

질의 재작성 프롬프트를 고쳐 줘.

- 저장소에 적재된 문서 목록을 프롬프트에 넣어 줘.
- 그 문서들의 맥락 안에서 질의를 해석하도록 지시해 줘.
- 저장소 밖의 뜻으로 넓히지 말라고 명시해 줘.

6. 자동 채점 (LLM-as-a-Judge)

- □ 본인 문서에 대한 질문-정답 5개를 직접 만들어 `grading.json` 형태로 정리 (아래 형식 참고)

```
[
  {"q": "질문1", "expected": "기대하는 답의 핵심 요소"},
  {"q": "질문2", "expected": "..."}
]
```

답변 품질을 채점하는 기능을 추가해 줘.

- `grading.json` 을 읽어서, 각 질문을 앱에 던지고 답변을 받아 줘.
- 그 답변을 기대하는 답과 비교해 1~5점으로 채점하고 이유를 한 줄로 적게 해 줘.
- 결과를 표로 보여주고 평균 점수를 계산해 줘.

- □ 조건별(무처방/필터만/재작성만/재정렬만/셋다)로 라운드를 돌려 평균 점수·시간 기록
 라운드 0 (기준선): 평균 ___점 라운드 1 (Reranking): 평균 ___점 라운드 2 (Metadata Filter): 평균 ___점
 라운드 3 (Query Rewrite): 평균 ___점 라운드 4 (셋 다): 평균 ___점
- □ 점수가 이상한 문항 1~2개는 사람이 직접 원문 대조 (채점자도 틀린다)

완료 기준

- □ Reranking-Metadata Filter-Query Rewrite 세 처방을 모두 붙여봄
- □ 자동 채점으로 최소 2개 조건 이상을 숫자로 비교함
- □ "이 증상에 이 처방"이라는 결론을 최소 1개 문장으로 정리함

다음: 04-ToolCalling 실습 가이드 (새 폴더 `agent-lab` 에서 시작)